

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 10

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Dateizugriffe mittels `open`, `read`, `write`, `close` und String-Operationen.

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Bitte erstellen Sie ein C-Programm, das eine Textdatei zum Lesen öffnet, den Text zeichenweise einliest und auf der Standardausgabe wieder ausgibt. Sinngemäß sollen sie das Kommando `cat` nachbauen.
2. Modifizieren Sie das vorige Programm so, dass alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben und alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Umlaute und das Esszet.
3. Modifizieren Sie das Programm so, dass Sie den Dateinamen über die Kommandozeile eingeben können (sinngemäß: `cat DATEINAME.txt`) und das bei der Eingabe des besonderen Dateinamens `STDIN` die Eingabe von der Standardeingabe eingelesen wird.
4. Erstellen Sie ein Programm, um die Mittelwertberechnungen aus dem Aufgabenblatt 4 mit Werten, die in einer Datei gespeichert sind, durchzuführen. Gehen Sie dabei davon aus, dass die Werte zeilenweise in der Datei vorliegen. Erstellen Sie sich dazu eine Testdatei mit den Werten aus dem Aufgabenblatt 4.
5. Modifizieren bzw. erweitern das vorige Programm so, dass die Eingabe sowohl zeilen- als auch spaltenweise vorliegen kann. In einer Zeile können dabei kein Wert (leere Zeile), ein Wert (nur

die Zahl) oder mehrere Werte (getrennt mit Semikolon) vorliegen. Am Ende des Aufgabenblattes finden Sie eine Beispieldatei.

Bitte beachten Sie, dass für die Dateioperationen ausschließlich die Systemcalls `open`, `read`, `write` und `close` verwendet werden sollen. Die Funktionen der C-Library (`fopen`, `fgets`, ...) dürfen nicht verwendet werden.

4 Abgabekriterien

- Demonstrieren Sie die Programme mit `STDIN` und der Eingabe der Werte aus einer Datei mit der Wertentrennung durch das Semikolon.

5 Beispieldatei

```
--- Dateianfang
10
20
3

20;12; 18
13; 6 ; 5; 6 ;5

11
00006 ; 13; 14

9;
6; 10
; 8

16

--- Dateiende
```

6 Literaturhinweise

- Manpages zu `open`, `read`, `write` und `close` wie in der Vorlesung behandelt.